

Apartado 2 · Opción A · Dureza Brinell

Materiales y fabricación · 2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

 ENUNCIADO

Tras realizar un **ensayo de dureza Brinell** a un acero se certifica como **160 HB 5 650 20**. Cuando se le aplica un tratamiento de templado, el valor de la dureza aumenta al **doble**.

- Calcular el diámetro de la huella en el acero sin templar. (1,25 puntos)
- ¿Qué fuerza habrá que aplicar al acero templado para que el ensayo deje una huella igual que en el acero sin templar? (1,25 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La designación **160 HB 5 650 20** significa: dureza HB = 160, diámetro de la bola **D = 5 mm**, carga **F = 650 kgf** y tiempo 20 s. La dureza Brinell es la carga entre la superficie del casquete de la huella:

$$HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

con F en kgf y las longitudes en mm (HB en kgf/mm²). De aquí despejaremos el diámetro de huella *d*.

a) Diámetro de la huella (acero sin templar)

Despejamos el término con la raíz en la fórmula de Brinell:

$$\begin{aligned} \pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2}) &= \frac{2F}{HB} = \frac{2 \cdot 650}{160} = 8,125 \text{ mm}^2 \\ 5 - \sqrt{25 - d^2} &= \frac{8,125}{\pi \cdot 5} = 0,5173 \Rightarrow \sqrt{25 - d^2} = 4,4827 \\ 25 - d^2 &= 20,09 \Rightarrow d^2 = 4,91 \Rightarrow d = 2,21 \text{ mm} \end{aligned}$$

Resultado: el diámetro de la huella es $d \approx 2,21 \text{ mm}$.

b) Fuerza en el acero templado para la misma huella

Si la huella debe ser **igual** (mismo *d* y misma bola), la superficie del casquete no cambia:

$$A_{casq} = \frac{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}{2} = \frac{8,125}{2} = 4,063 \text{ mm}^2$$

El acero templado tiene el doble de dureza: $HB' = 2 \cdot 160 = 320$. La fuerza necesaria es:

$$F' = HB' \cdot A_{casq} = 320 \times 4,063 = 1300 \text{ kgf} \approx 1,28 \times 10^4 \text{ N}$$

Resultado: hay que aplicar $F' = 1300 \text{ kgf}$ (el doble que antes: al ser la dureza doble y la huella igual, la carga se duplica).